Computational
Astrophysics

OBSERVATORIO
ASTRONÓMICO
NACIONAL

OBSERVATORIO
ASTRONÓMICO
NACIONAL DE COLOMBIA

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Método de Runge-Kutta

Dr. rer. nat. Jose Ivan Campos Rozo

Astronomical Institute of the Czech Academy of Sciences
Observatorio Astrónomico Nacional de Colombia - UNAL

April 11, 2026

Astrofísica Computacional

CONTENIDO

1. Método de Runge–Kutta
   - Generalidades del método de Runge–Kutta
   - Runge-Kutta de orden 2
   - Runge-Kutta de orden 4
2. Trabajo en clase y en casa

Generalidades del método de Runge–Kutta

Consideremos el problema de valor inicial

$$y'(t) = f(t, y), \qquad y(t_0) = y_0.$$

Los métodos de Runge-Kutta aproximan la solución en

$$t_{n+1} = t_n + h$$

mediante una combinación de evaluaciones intermedias de la función f.

La forma general de un método de s etapas es

$$k_i = f\left(t_n + c_i h,\ y_n + h\sum_{j=1}^{s} a_{ij}k_j\right), \qquad i = 1, \ldots, s,$$

y la actualización viene dada por

$$y_{n+1} = y_n + h\sum_{i=1}^{s} b_i k_i.$$

Los coeficientes a_{ij}, b_i y c_i determinan el método y suelen organizarse en la tabla de Butcher.

Propiedades básicas y variantes

En términos generales, estos métodos presentan las siguientes características:

- Permite aproximar la solución de un problema de valor inicial sin necesidad de calcular derivadas de orden superior.
- Son métodos de un solo paso: para calcular y_{n+1}, utilizan únicamente la información disponible en el paso actual.
- Mejoran la aproximación al evaluar la función $f(t, y)$ en varios puntos dentro del intervalo $[t_n, t_{n+1}]$.
- Su precisión depende del número de etapas y de la elección de los coeficientes del método.
- Entre las variantes más conocidas se tienen los métodos de Runge–Kutta de segundo y cuarto orden (RK2, RK4), los métodos explícitos, los implícitos, entre otros.

Runge-Kutta de orden 2

El método de Runge-Kutta de segundo orden es una técnica numérica utilizada para resolver una ODE de primer orden de la forma

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = f(t, y);\ y(x_0) = x_0$$

Para obtener la forma de RK2, aplicamos una expansión de series de Taylor sobre $y(x)$

$$y_{i+1} = y_i + \frac{dy}{dx}\bigg|_{x_i, y_i}(x_{i+1} - x_i) + \frac{1}{2!}\frac{d^2y}{dx^2}\bigg|_{x_i, y_i}(x_{i+1} - x_i)^2 + \frac{1}{3!}\frac{d^3y}{dx^3}\bigg|_{x_i, y_i}(x_{i+1} - x_i)^3 + \ldots \tag{1}$$

Dado que $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$, entonces

$$y_{i+1} = y_i + f(x_i, y_i)\,(x_{i+1} - x_i) + \frac{1}{2!}f'(x_i, y_i)\,(x_{i+1} - x_i)^2 + \frac{1}{3!}f''(x_i, y_i)\,(x_{i+1} - x_i)^3 + .$$

De la ecuación anterior tenemos la parte del método de Euler

$$y_{i+1} = y_i + f(x_i, y_i)(x_{i+1} - x_i)$$

lo cual podríamos llamar un RK1.

Entonces, supondríamos que para obtener RK2, añadimos el siguiente término

$$y_{i+1} = y_i + f(x_i, y_i)(x_{i+1} - x_i) + \frac{1}{2!} f'(x_i, y_i)(x_{i+1} - x_i)^2$$

Veamos entonces cómo va esto

Consideremos una ecuación diferencial ordinaria de primer orden.

$$\frac{dy}{dx} = e^{-2x} - 3y,\ y(0) = 5,\ \text{tal que } f(x,y) = e^{-2x} - 3y$$

ya que y está en función de x, entonces

$$\begin{aligned} f'(x,y) &= \frac{\partial f(x,y)}{\partial x} + \frac{\partial f(x,y)}{\partial y}\frac{dy}{dx} \qquad (6) \\ &= \frac{\partial}{\partial x}\left(e^{-2x} - 3y\right) + \frac{\partial}{\partial y}\left[\left(e^{-2x} - 3y\right)\right]\left(e^{-2x} - 3y\right) \\ &= -2e^{-2x} + (-3)\left(e^{-2x} - 3y\right) \\ &= -5e^{-2x} + 9y \end{aligned}$$

La fórmula de segundo orden para el ejemplo sería

$$\begin{aligned} y_{i+1} &= y_i + f\left(x_i, y_i\right) h + \frac{1}{2!} f'\left(x_i, y_i\right) h^2 \\ &= y_i + \left(e^{-2x_i} - 3y_i\right) h + \frac{1}{2!}\left(-5e^{-2x_i} + 9y_i\right) h^2 \end{aligned}$$

Sin embargo, ya reconocemos el inconveniente de tener que encontrar $f'(x, y)$ en el método anterior.
Runge y Kutta propusieron entonces el método de segundo orden como

$$y_{i+1} = y_i + \left(a_1 k_1 + a_2 k_2\right) h$$

donde

$$\begin{aligned} k_1 &= f\left(x_i, y_i\right) \\ k_2 &= f\left(x_i + p_1 h, y_i + q_{11} k_1 h\right) \end{aligned}$$

Esta forma permite aprovechar el método de segundo orden sin tener que calcular $f'(x, y)$

Ejercicio para entregar después de clase

Usando las ecuaciones

$$y_{i+1} = y_i + f\left(x_i, y_i\right) h + \frac{1}{2!} f'\left(x_i, y_i\right) h^2$$
$$y_{i+1} = y_i + \left(a_1 k_1 + a_2 k_2\right) h$$

Porbar que las constantes a_1, a_2, p_1 y q_{11} están dadas por las ecuaciones

$$a_1 + a_2 = 1$$
$$a_2 p_1 = \frac{1}{2}$$
$$a_2 q_{11} = \frac{1}{2}$$

Entonces, tenemos 3 ecuaciones y 4 incógnitas. Generalmente, se asume el valor de a_2 para calcular las otras tres constantes.

$$a_1 + a_2 = 1 \qquad a_2 p_1 = \frac{1}{2} \qquad a_2 q_{11} = \frac{1}{2}$$

Pero, para el método RK2, a_2 asume tres valores diferentes que da paso a tres métodos respectivamente

Método	**Valor** a_2	**Ponderados** $(a_1,\, a_2)$	**Paso amplificador** $(p_1,\, q_{11})$
Método de Heun	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2},\, \frac{1}{2}$	$1,\, 1$
Método de punto medio	1	$0,\, 1$	$\frac{1}{2},\, \frac{1}{2}$
Método de Ralston	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3},\, \frac{2}{3}$	$\frac{3}{4},\, \frac{3}{4}$

Método de Heun: $a_2 = \frac{1}{2}$, $a_1 = \frac{1}{2}$, $p_1 = 1$ y $q_{11} = 1$

$$y_{i+1} = y_i + \left(\frac{1}{2}k_1 + \frac{1}{2}k_2\right)h$$

$$k_1 = f\left(x_i, y_i\right); \quad k_2 = f\left(x_i + h, y_i + k_1 h\right)$$

Método de punto medio: $a_2 = 1$, $a_1 = 0$, $p_1 = \frac{1}{2}$ y $q_{11} = \frac{1}{2}$

$$y_{i+1} = y_i + k_2 h$$

$$k_1 = f\left(x_i, y_i\right); \quad k_2 = f\left(x_i + \frac{1}{2}h, y_i + \frac{1}{2}k_1 h\right)$$

Método de Ralston: $a_2 = \frac{2}{3}$, $a_1 = \frac{1}{3}$, $p_1 = \frac{3}{4}$ y $q_{11} = \frac{3}{4}$

$$y_{i+1} = y_i + \left(\frac{1}{3}k_1 + \frac{2}{3}k_2\right)h$$

$$k_1 = f\left(x_i, y_i\right); \quad k_2 = f\left(x_i + \frac{3}{4}h, y_i + \frac{3}{4}k_1 h\right)$$

Ejemplo

Una bola calentada a $1200\,K$ se deja enfriar en el aire a una temperatura ambiente de $300\,K$. Suponiendo que el calor se pierde solo debido a la radiación, la ecuación diferencial para la temperatura de la bola viene dada por:

$$\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} = -A(\theta^4 - B)$$

donde $A = 2.2067 \times 10^{-12}$, $B = 8.1 \times 10^9$, las unidades de θ son Kelvin y las de t son segundos. Encontrar la temperatura en $t = 480$ segundos usando RK2. Asumir el tamaño de paso $h = 120$ segundos.

Solución

Aplicaremos el método de Heun. Sea

$$\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} = -A(\theta^4 - B)$$
$$f(\theta, t) = -A(\theta^4 - B)$$

Por lo tanto, las formulas de RK2 son

$$\theta_{i+1} = \theta_i + \left(\frac{1}{2}k_1 + \frac{1}{2}k_2\right)h$$
$$k_1 = f\left(t_i, \theta_i\right); \quad k_2 = f\left(t_i + h, \theta_i + k_1 h\right)$$

Primer paso:

$$i = 0,\ t_0 = 0,\ \theta_0 = \theta(0) = 1200,\ h = 120$$

Las constantes de RK2

$$k_1 = f(t_0, \theta_0) = f(0, 1200) = -A(1200^4 - B) = -4.5579$$
$$k_2 = f(t_0 + h, \theta_0 + k_1 h) = f(120, 653.052) = -A(653.052^4 - B) = -0.3835$$

Por lo tanto

$$\theta_1 = \theta_0 + \left(\frac{1}{2}k_1 + \frac{1}{2}k_2\right) h$$
$$\theta_1 = 1200 + \left(\frac{1}{2}(-4.5579) + \frac{1}{2}(-0.3835)\right)(120)$$
$$\theta_1 = 1200 + (-2.4707)(120)$$
$$\theta_1 = 903.52\,K \ \approx \theta(120)$$

Segundo paso:

$$i = 1,\ t_1 = 120,\ \theta_1 = 903.52,\ h = 120$$

Las constantes de RK2

$$k_1 = f(t_1, \theta_1) = f(120, 903.52) = -A(903.52^4 - B) = -1.4527$$
$$k_2 = f(t_1 + h, \theta_1 + k_1 h) = f(240, 729.196) = -A(653.052^4 - B) = -0.606$$

Por lo tanto

$$\theta_2 = \theta_1 + \left(\frac{1}{2}k_1 + \frac{1}{2}k_2\right)h$$
$$\theta_2 = 903.52 + \left(\frac{1}{2}(-1.4527) + \frac{1}{2}(-0.606)\right)(120)$$
$$\theta_2 = 903.52 + (-1.02935)(120)$$
$$\theta_2 = 780.7678\,K \ \approx \theta(240)$$

Tercer paso:

$$i = 2,\ t_2 = 240,\ \theta_2 = 780.7678,\ h = 120$$
$$k_1 = -0.8022,\ k_2 = -0.4666$$
$$\theta_3 = \theta_2 + \left(\frac{1}{2}k_1 + \frac{1}{2}k_2\right)h = 704.6398\,K\ \approx \theta(360)$$

Cuarto paso:

$$i = 3,\ t_3 = 360,\ \theta_3 = 704.6398,\ h = 120$$
$$k_1 = -0.5261,\ k_2 = -0.3558$$
$$\theta_4 = \theta_3 + \left(\frac{1}{2}k_1 + \frac{1}{2}k_2\right)h = 651.7258\,K\ \approx \theta(480)$$

La solución exacta de la ODE en $t = 480$ es $\theta(480) \approx 647.57$

Ejercicio en clase

Cada estudiante elija uno de los otros dos métodos (Punto medio o Ralston), y aplique la fórmula de RK2 para encontrar la temperatura en $t = 480$ segundos con un tamaño de paso de $h = 120$ segundos.

Runge-Kutta de orden 4

El método de Runge-Kutta de cuarto orden también es utilizada para resolver ODEs de primer orden de la forma

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = f(t, y);\ y(x_0) = x_0$$

La formula de RK4 está basada en la siguiente expresión

$$y_{i+1} = y_i + (a_1 k_1 + a_2 k_2 + a_3 k_3 + a_4 k_4)h$$

Teniendo en cuenta que $h = x_{i+1} - x_i$ y $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = f(t, y)$, expandemos los primeros 5 términos de Taylor

$$y_{i+1} = y_i + f(x_i, y_i)h + \frac{1}{2!}f'(x_i, y_i)h^2 + \frac{1}{3!}f''(x_i, y_i)h^3 + \frac{1}{4!}f'''(x_i, y_i)h^4 \quad (2)$$

Una de las soluciones más populares propuesta por Runge es

$$y_{i+1} = y_i + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)h$$

Donde las soluciones para k_1, k_2 k_3 k_4 están dadas por

$$\begin{aligned}
k_1 &= f(x_i, y_i) \\
k_2 &= f\left(x_i + \frac{1}{2}h, y_i + \frac{1}{2}k_1 h\right) \\
k_3 &= f\left(x_i + \frac{1}{2}h, y_i + \frac{1}{2}k_2 h\right) \\
k_4 &= f(x_i + h, y_i + k_3 h)
\end{aligned}$$

Recordando el ejemplo de la bola calentada

$$\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} = -A(\theta^4 - B)$$

donde $A = 2.2067 \times 10^{-12}$, $B = 8.1 \times 10^9$, y el tamaño de paso $h = 120$ segundos.

Teniendo en cuenta la las fórmulas de RK4

$\theta_{i+1} = \theta_i + \frac{1}{6}\left(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4\right) h$

Primer loop: $i = 0$, $t_0 = 0$, $\theta_0 = 1200$

$$k_1 = f(t_0, \theta_0) = f(0, 1200) = -A(\theta_0^4 - B) = -4.5579$$

$$k_2 = f\left(t_0 + \frac{1}{2}h, \theta_0 + \frac{1}{2}k_1 h\right) = f(60, 926.526) = -1.6083$$

$$k_3 = f\left(t_0 + \frac{1}{2}h, \theta_0 + \frac{1}{2}k_2 h\right) = f(60, 1103.502) = -3.2543$$

$$k_4 = f(t_0 + h, \theta_0 + k_3 h) = f(120, 809.484) = -0.9296$$

Teniendo en cuenta la las fórmulas de RK4

$\theta_{i+1} = \theta_i + \frac{1}{6}\left(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4\right)h$

Primer loop: $i = 0$, $t_0 = 0$, $\theta_0 = 1200$

$$k_1 = f(t_0, \theta_0) = f(0, 1200) = -A(\theta_0^4 - B) = -4.5579$$

$$k_2 = f\left(t_0 + \frac{1}{2}h, \theta_0 + \frac{1}{2}k_1 h\right) = f(60, 926.526) = -1.6083$$

$$k_3 = f\left(t_0 + \frac{1}{2}h, \theta_0 + \frac{1}{2}k_2 h\right) = f(60, 1103.502) = -3.2543$$

$$k_4 = f(t_0 + h, \theta_0 + k_3 h) = f(120, 809.484) = -0.9296$$

Por lo tanto

$$\theta_1 = \theta_0 + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)h$$

$$\theta_1 = 1200 + \frac{1}{6}(-4.5579 + 2(-1.6083) + 2(-3.2543) - 0.9296)$$

$$\theta_1 \approx 895.746$$

Otra de las soluciones más populares fue propuesta por Kutta

$$y_{i+1} = y_i + \frac{1}{8}(k_1 + 3k_2 + 3k_3 + k_4)h$$

Otra de las soluciones más populares fue propuesta por Kutta

$$y_{i+1} = y_i + \frac{1}{8}(k_1 + 3k_2 + 3k_3 + k_4)h$$

Donde las soluciones para k_1, k_2 k_3 k_4 están dadas por

$$\begin{aligned}
k_1 &= f(x_i, y_i) \\
k_2 &= f\left(x_i + \frac{1}{3}h, y_i + \frac{1}{3}k_1 h\right) \\
k_3 &= f\left(x_i + \frac{2}{3}h, y_i - \frac{1}{3}k_1 h + hk_2\right) \\
k_4 &= f(x_i + h, y_i + k_1 h - k_2 h + k_3 h)
\end{aligned}$$

Otra de las soluciones más populares fue propuesta por Kutta

$$y_{i+1} = y_i + \frac{1}{8}(k_1 + 3k_2 + 3k_3 + k_4)h$$

Donde las soluciones para k_1, k_2 k_3 k_4 están dadas por

$$\begin{aligned}
k_1 &= f(x_i, y_i) \\
k_2 &= f\left(x_i + \frac{1}{3}h, y_i + \frac{1}{3}k_1 h\right) \\
k_3 &= f\left(x_i + \frac{2}{3}h, y_i - \frac{1}{3}k_1 h + hk_2\right) \\
k_4 &= f(x_i + h, y_i + k_1 h - k_2 h + k_3 h)
\end{aligned}$$

Volvamos al ejemplo de la bola calentada

$$\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} = -A(\theta^4 - B)$$

donde $A = 2.2067 \times 10^{-12}$, $B = 8.1 \times 10^9$, y el tamaño de paso $h = 120$ segundos.

Vamos a programar

Vamos primero vamos a jugar con unos números.

Así vamos a repartir los siguientes 4 ejercicios:

Apellidos	**Número [1-8]**
Acosta Díaz	5
Ángles Díaz	6
Clavijo Soler	4
García Mejía	3
López Rodríguez	7
Martínez Sibajá	1
Rodríguez Cruz	8
Suárez Reyes	2

Voy a presentar 4 problems a continuación...

Problemas

1. RC circuit — finding the half-charge time: Un capacitor de capacitancia C se carga a través de una resistencia R alimentada por un voltaje constante V. Partiendo de una carga cero, solucione la ode de carga hacia adelante en el tiempo con RK4. Luego, aplique el método de la secante para encontrar el tiempo exacto t_m en el que la carga alcanza exactamente la mitad de su valor máximo $Q_{\max} = CV$.

$$\frac{dq}{dt} = \frac{(V - q/C)}{R}$$

$q(0) = 0,\ V = 10V,\ R = 1000\Omega,\ C = 1 \times 10^{-3}F,$
Time span:$[0 - 5 \cdot RC],$ step $h = 0.01s$

Problemas

2. Radiative transfer — finding the optical depth of half-intensity: Un haz de luz viaja a través de una atmósfera estelar con un coeficiente de absorción constante κ y una densidad ρ. La intensidad específica I disminuye con la profundidad óptica τ. Resuleva la ODE de transferencia simplificada con RK4 desde la superficie hacia el interior y, a continuación, utilice el método de bisección para hallar la profundidad óptica τ_m en la que la intensidad se reduce exactamente a la mitad de su valor superficial.

$$\frac{dI}{d\tau} = -I + S$$

$I(0) = I_0 = 1$ (normalizado), $S = 0.3$, (Función fuente, constante), τ span: $[0 - 5]$, step $h = 0.01$.

Problemas

3. Solar flare energy release — finding the half-energy time: Durante una erupción solar, la energía magnética almacenada E se disipa siguiendo una ley de potencias no lineal. Solucione la ODE de la energía hacia adelante en el tiempo con RK4 y, a continuación, aplique el método de Newton-Raphson para hallar el instante exacto t_m en el que la energía restante es igual a la mitad de la energía inicial E_0.

$$\frac{dE}{dt} = -\alpha E^n$$

$E(0) = E_0 = 1$ (normalized), $\alpha = 0.5$, $n = 1.5$, Time span: $[0 - 10]$, step $h = 0.01$

Problemas

4. Buoyant rise of a bubble: Una burbuja de aire de radio r se libera desde el reposo en una columna de líquido viscoso. Sobre ella actúan tres fuerzas: flotabilidad (hacia arriba), gravedad y resistencia de Stokes (hacia abajo, movimiento opuesto). Dado que la resistencia aumenta linealmente con la velocidad, la burbuja acelera y se aproxima a una velocidad terminal v_t. Soluciona la ODE de velocidad con RK4 desde el reposo y, a continuación, utiliza el método bisección para hallar el instante exacto t_m en el que la burbuja alcanza por primera vez el 99% de su velocidad terminal.

$$\text{Buoyancy} : F_b = (4/3)\pi r^3 \rho_{\text{liq}} g$$
$$\text{Weight} : F_g = (4/3)\pi r^3 \rho_{\text{air}} g$$
$$\text{Drag} : F_d = 6\pi\mu r v \quad \text{(Stokes law, valid for low Re)}$$

Problemas

4. Continuación problema 4.

$$\frac{dv}{dt} = g\frac{\rho_{\text{liq}} - \rho_{\text{air}}}{\rho_{\text{air}}} - \frac{9\mu}{2\rho_{\text{air}} r^2} v$$

$v(0) = 0$ m/s, $r = 1 \times 10^3$ m, $\mu = 1 \times 10^{-3}$ Pa s, water density $\rho_{\text{liq}} = 1000 kg/m^3$, air density $\rho_{\text{air}} = 1.2 kg/m^3$, $g = 9.81 m/s^2$, Time span: $[0 - 0.5]$ s, step $h = 1 \times 10^{-4}$ s

Continuará

Dr. rer. nat. Jose Ivan Campos Rozo
jicamposr@unal.edu.co